M1 选题书：基于 2023 年欧盟 MRV 三种船型的 EEXI 设计能效对船舶碳强度差异的解释力分析

一、 小组与轨道

项目	内容
组号、组名	03 Echo
组员与分工	邓静彤（组长）：清洗数据、建模回归、版本控制、复现测试 王晗琪：选题书、AI 披露表、PPT 陈文雅婷：画探索图、异常识别、README 谭敏：写报告、结果解读、讨论局限
轨道	A 轨

二、 问题

欧盟强制要求 5000 总吨以上、挂靠欧盟港口的船每年上报碳排放数据，这些数据公开可获取。我们选取 2023 年三种主力货运船型（集装箱船、散货船、油船）的数据，研究一个问题：

同样是达到 EEXI 设计门槛的船，为什么实际运营碳强度有高有低？EEXI 这个设计指标到底能解释其中多少差异？这种解释力在不同船型、不同大小的船上是否一样？

问题的类型是比较，属于描述性分析：比较三种船型之间 EEXI 解释力的强弱差异。

问题的答案会改变三类决定：船东和管理人据此判断是否只靠 EEXI 合规；EEXI 与 CII 如何衔接、是否对集装箱船设情境修正；投资者资产定价、货主碳核算是否仅凭设计能效标签。

三、 数据

来源五问	欧洲海事安全局 THETIS-MRV
谁收集的	EMSATHETIS-MRV，由欧洲海事安全局发布，船位来自于 SafeSeaNet(SSN)系统提供的 AIS 数据。性质为[官]
怎样收集的	由航运公司依据实际航行与燃油记录填报
覆盖与偏差	覆盖：欧盟航线上 5000 总吨及以上货船与客船的 CO_2排放、燃油消耗及能效数据，按 EEA 港口间航程 100%、进出 EEA 航程 50%的规则计算。 偏差:只统计挂靠欧盟港口的船舶，与欧盟无关的航次和不挂靠欧盟的船不在样本内
口径	CO_2排放以千吨为单位，碳强度以 gCO2/吨 • 海里为单位，按日历年汇总
许可	公开排放数据可自由获取使用
已经下载了什么	下载了 THETIS-MRV2023 年的商船排放报告数据集。https://mrv.emsa.europa.eu

行数和字段	12829 行 IMO 编号；船舶类型；船名；年度总 CO_2 排放量；质量口径单位运输碳强度；Technical efficiency

四、 预期的图

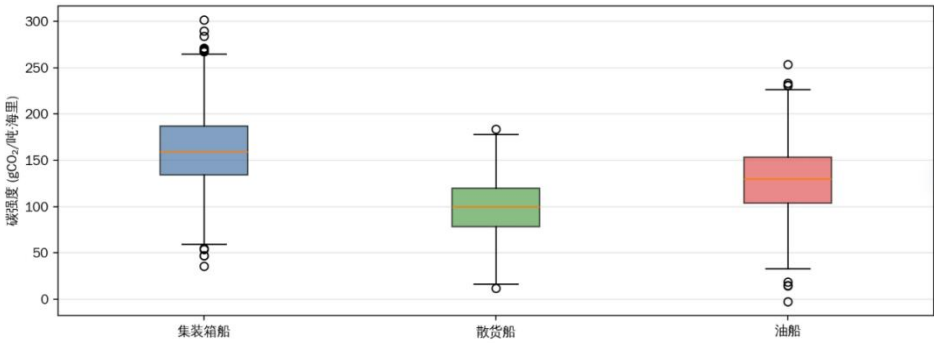


图 1 三种船型碳强度分布箱线图

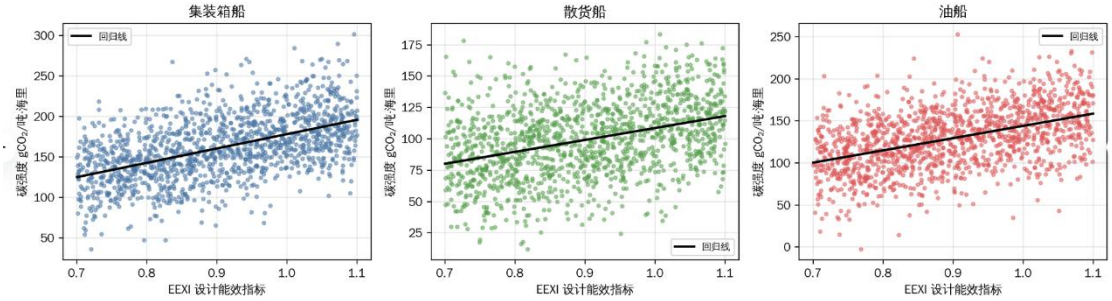


图 2 分船型 EEXI 与实际运营碳强度散点+回归拟合图

五、 最不确定的地方

1、EEXI 是设计阶段的合规指标，实际运营中可能和真实碳强度脱节 EEXI 是船舶设计阶段算出来的理论能效上限，可能和实际运营中船员操作、航线、航速决定的真实碳排放关系很弱。

应对：不预设 EEXI 一定有解释力，而是分船型、分规模组分别报告 R^2；对解释力弱、结果不显著的组（比如散货船），明确说明结论不成立，不强行推导 EEXI 的政策效果。

2、用总 CO_2 作为船舶规模的代理变量，可能无法完全控制大小效应 因为没有船舶载重吨、舱容等直接规模变量，用总 CO_2 作为规模代理，可能存在测量误差。

应对：额外在船型内部按总 CO_2 做三分位分组，比较小 / 中 / 大船组的结果一致性；如果不同规模组的 EEXI 解释力差异很大，我们会在结论里明确标注规模异质性，不做整体平均。

3、原始碳强度可能存在数量级错误的极端值，会完全掩盖真实关系 公开数据可能存在填报错误，少数极端高值会把整个回归关系带偏。

应对：清洗阶段对船型内 1%/99% 分位做缩尾（不删除样本）；回归阶段额外做 Cook's D 影响点检验，单独剔除高杠杆观测后对比系数变化，确认核心结果不被单一异常值驱动。

4、2023 年是 EEXI 实施首年，供应链紊乱、运营调整期的特殊冲击可能污染结果 2023 年是全球 EEXI 合规第一年，船舶可能处于临时调整状态，关系可能和长期稳态不一致。

应对：在结论和局限部分明确说明单年横截面的研究边界，不做长期政策效果推断；同时分船型报告子样本结果，观察不同船型的规律一致性。

附：复现包目录的截图

